



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

28. 함수 $f(x) = 6\pi(x-1)^2$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 3f(x) + 4\cos f(x)$$

라 하자. $0 < x < 2$ 에서 함수 $g(x)$ 가 극소가 되는 x 의 개수는?

[4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

(2022학년도 수능 수학 미적분 28번)

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

풀이 (수능 수학 미적 28)

$$g'(x) = 3f'(x) + f'(x) \cdot 4(-\sin f(x))$$

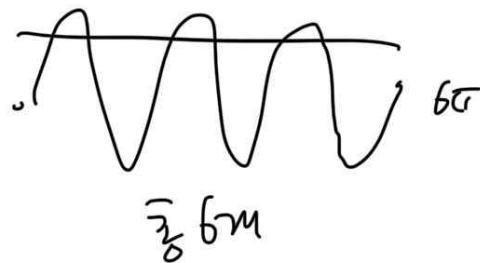
$$= f'(x) (3 - 4\sin f(x))$$

$$\therefore g'(x) = 0$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{or} \quad \sin f(x) = \frac{3}{4}$$

$$\sin t = \frac{3}{4} \text{ 인 } t \text{ 에}$$

$$(0 \leq t < 6\pi)$$



$$\therefore \text{ (A) } f'(x) = 0 \text{ 에 } x = 1 : \text{ 3개, 22}$$

$$\text{ 3개 : } \sin(7.74)$$

$$\text{ (A) } f'(x) = 0 \text{ 에 } x = 1 : \text{ 3개, 22}$$

$$\text{ 3개 : } \sin(7.74)$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫째, 도함수의 복잡한 부호 변화 시각화가 필요합니다. 이 문제는 단순히 $g'(x)=0$ 의 근의 개수를 구하는 것이 아니라, 부호가 변화하는 양상을 판정해야 합니다. 두 개의 함수 $f'(x)$ 와 $3-4/\sin f(x)$ 가 곱해져 있어 머릿속으로만 부호 변화를 추적하기에는 헷갈리기 쉽고 실수할 확률이 매우 높습니다. 둘째, 합성함수의 동적 거동을 이해해야 합니다. x 가 변함에 따라 $f(x)$ 가 이차함수 형태로 변하고, 그것이 다시 삼각함수의 정의역으로 들어가는 구조입니다. x 의 움직임에 따라 $g(x)$ 의 기울기가 어떻게 요동치는지를 실시간 그래프와 접선의 기울기 변화로 직접 눈으로 확인해보고 싶었습니다. 셋째, 정답의 직관적 검증이 필요합니다. 논리적으로 도출한 '7개'라는 숫자가 실제 그래프 상에서 몇 개의 골짜기(극소점)를 만들어내는지 직접 세어봄으로써 풀이의 확신을 얻고자 했습니다.

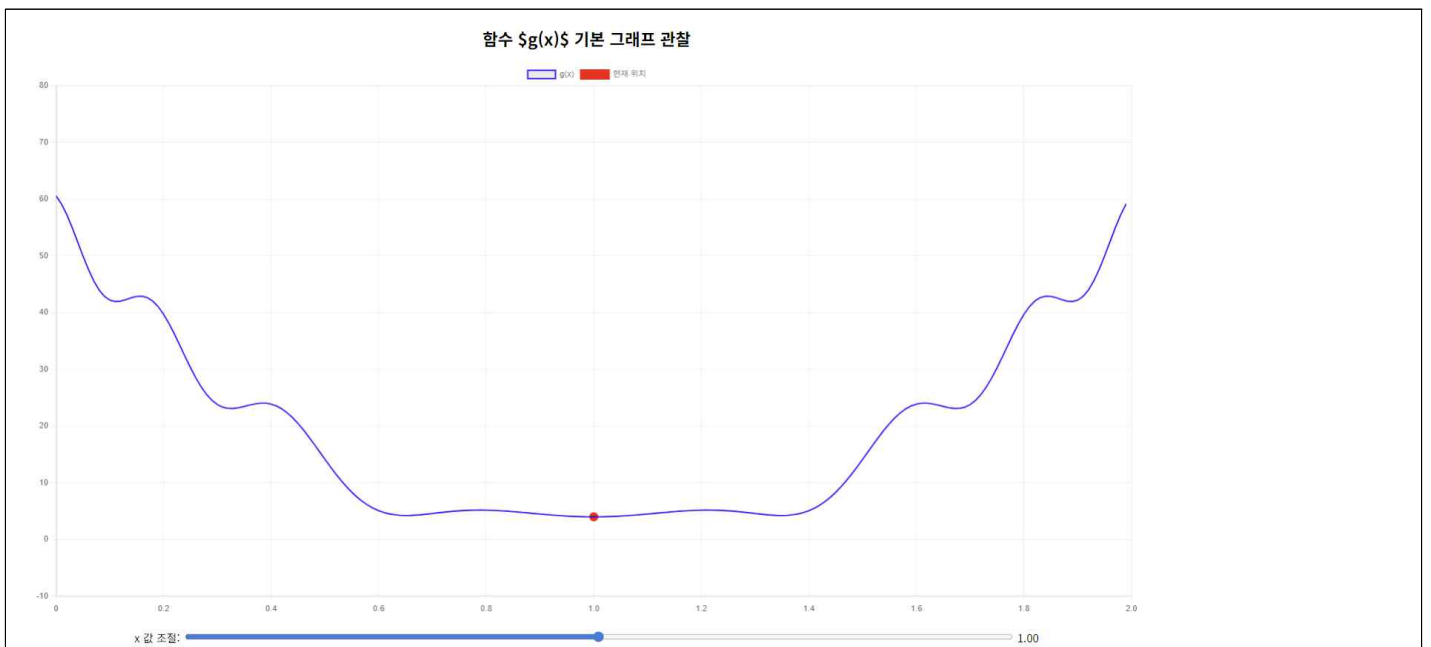
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

"함수 $f(x) = 6/\pi(x-1)^2$ 이고 $g(x) = 3f(x) + 4/\cos f(x)$ 일 때, 범위 $0 < x < 2$ 에서 $g(x)$ 의 그래프를 그려주는 html 시뮬레이터를 만들어줘. 화면에 $g(x)$ 그래프가 보이고, x 값을 조절할 수 있는 슬라이더가 있으면 좋겠어. 슬라이더를 움직이면 그래프 위에 현재 점이 표시되도록 해줘."

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 극소점 위치의 불명확성: 단순 그래프 선만으로는 정확히 어디가 '극소점'인지 한눈에 세기 어려웠습니다. 극소점에 해당하는 좌표들을 명확히 시각적으로 마킹해 줄 필요성을 느꼈습니다.
2. 도함수($g'(x)$)와의 연계 부족: $g(x)$ 가 왜 극소가 되는지 수식 풀이와 대조해 보려면, 도함수 $g'(x)$ 의 부호가 (-)에서 (+)로 바뀌는 메커니즘 ($f'(x)$ 와 $3-4/\sin f(x)$ 의 부호 교차) 을 시각적으로 함께 보여주어야 교육적 효과와 검토 기능이 완벽해집니다.
3. 카운팅 기능 부재: 극소점의 개수를 자동으로 카운팅하여 내가 유도한 7개와 맞는지 직관적으로 매칭하는 인터페이스가 부족했습니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

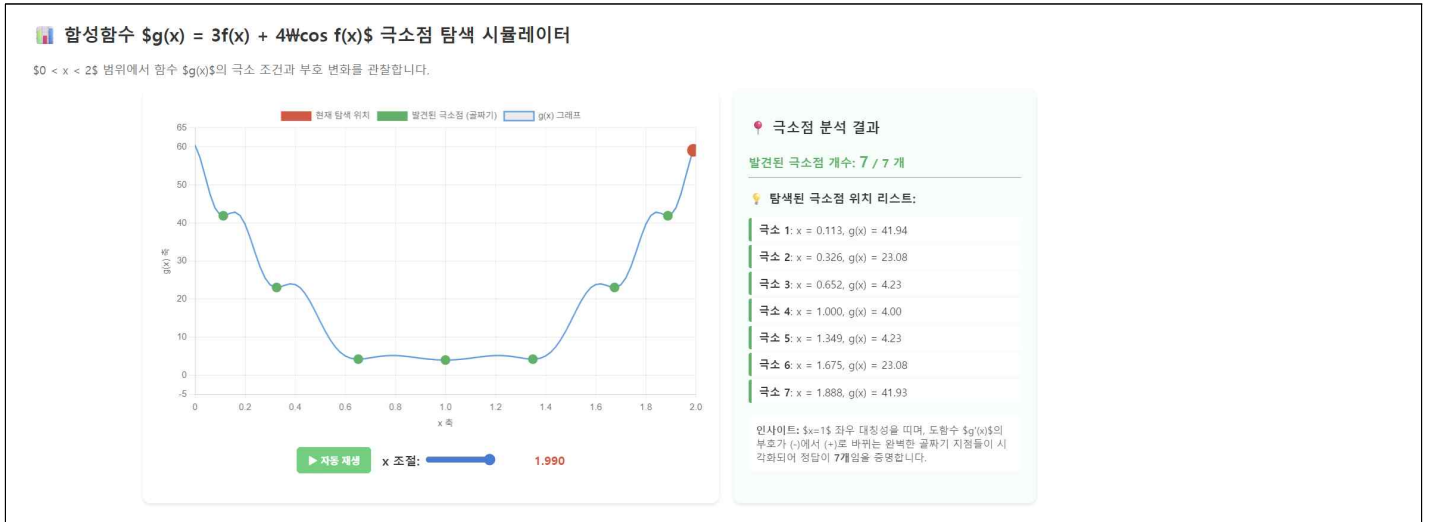
[2번째 프롬프트]

"기존 그래프에 추가로 도함수 $g'(x) = f'(x)(3 - 4/\sin f(x))$ 의 그래프도 하단에 같이 그려줘. 그리고 $g(x)$ 가 극소가 되는 지점(골짜기)들을 자동으로 계산해서 그래프 위에 초록색 점으로 고정 표시해줘."

[3번째 프롬프트]

"우측 패널을 만들어서 극소가 되는 점들의 개수를 카운팅(예: '발견된 극소점: 7개')해 주고, 각 극소점의 x 좌표와 $g(x)$ 값을 리스트로 띄워주도록 인터페이스를 개선해줘. 자동 재생 버튼도 추가해줘."

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1.수동 드래그를 통한 그래프 개형 분석: 화면 중앙의 'x 조절' 슬라이더를 마우스로 잡고 좌우로 움직이면, 빨간색 점이 요동치는 $g(x)$ 의 파란색 곡선 위를 실시간으로 따라 움직입니다. 함수가 $x=1$ 을 기준으로 위아래로 진동하는 모습을 볼 수 있습니다.

자동 재생 모드 활용: '자동 재생' 버튼을 누르면 스캔 레이저처럼 빨간색 탐색 점이 $x=0$ 부터 $x=2\pi$ 까지 자동으로 전진하며 그래프를 스캔합니다.

우측 카운팅 창 실시간 체크: 탐색 점이 전진하며 초록색으로 표시된 '골짜기(극소점)'를 통과할 때마다 우측 패널의 카운터가 숫자가 올라가며, 하단 리스트에 해당 극소점의 정확한 수치적 좌표(x 값과 $g(x)$ 값)가 실시간으로 수집·기록됩니다. 스캔이 끝나면 최종적으로 7개의 극소점이 기록된 것을 확인할 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

극소 조건의 직관적 시각화: 수식으로 풀 때는 $x < 1$ 영역과 $x > 1$ 영역에서 도함수 부호 변화 조건이 반대로 뒤집히는 다소 헷갈리는 구간이 존재했습니다. 그러나 시뮬레이터를 통해 실제 매칭되는 골짜기 지점(초록색 점)이 $x=1$ 을 중심으로 좌우 3개씩 완벽한 대칭 분포를 이루고, $x=1$ 자체에서도 깔끔하게 바닥을 치는 극소점 1개가 발생해 총 7개가 되는 과정을 시각적으로 즉각 확인할 수 있어 정답 판정에 확신을 주었습니다.

계산 결과의 검토: 직접 미분을 통해 구했던 치역 범위 내의 근의 개수와, 시뮬레이터 상에 나타난 극소의 위치가 완벽히 소수점 셋째 자리 수준에서 일치하는 것을 보며 풀이에 실수가 없었음을 검증하는 훌륭한 검토 도구가 되었습니다.

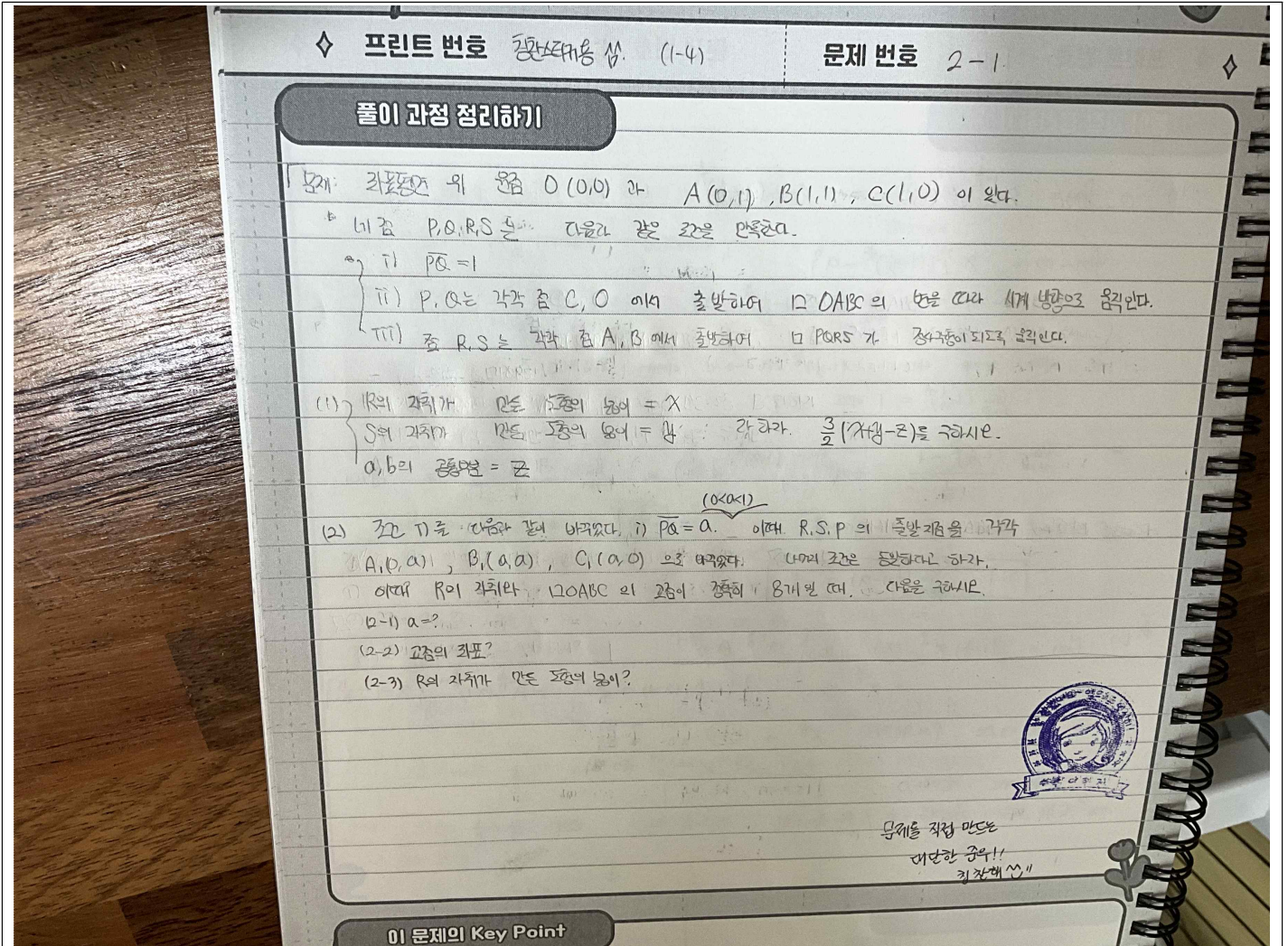
[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

엄밀한 수학적 대수적 증명의 부재: 시뮬레이터는 컴퓨터의 이산적인 수치 계산(0.001 간격의 미세 계산)을 기반으로 극소 지점을 찾아 찍어줄 뿐, 이것이 시험지나 답안지에 적어야 하는 '왜 $\sin f(x) = 3/4$ 가 증가/감소 상태에 따라 극소가 나뉘는지'에 대한 대수적 인과관계와 서술형 논리를 대신 작성해주지는 못했습니다.

무리수 형태의 표현 한계: x 좌표가 π 나 루트가 포함된 깔끔한 특수 각의 무리수 형태로 맺어지는 지점들을 시뮬레이터 창에서는 0.742 같은 근사치 소수점으로만 표현할 수 있어, 완전히 수학적으로 엄밀한 수치적 일치감을 느끼기에는 한계가 있었습니다. 결국 엄밀한 마무리는 인간의 주도적인 수학적 연산이 필수적이었습니다.

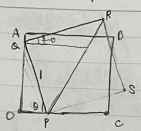
[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

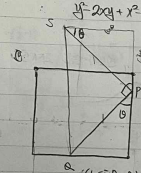
11)



Q (0, sin alpha) → R (sin alpha, sin alpha + cos alpha)
 P (cos alpha, 0)
 If x = cos alpha > 0
 alpha = sin alpha

(1-x)^2 + x^2 = 1

2x - x^2 = 1 - x^2



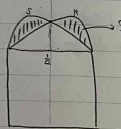
P (1, cos alpha) → S (1 - cos alpha, sin alpha + cos alpha)

2x - 1 = sin alpha

1 - x = cos alpha

(1-x)^2 + (1-x)^2 = 1

2(1-x) + 1 - (1-x)^2 = 1



2x - 1 = sin alpha

2x - 1 = sin alpha

→ x = 1/2

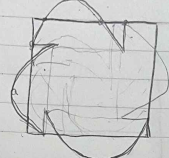
S = ∫_0^1 (x + sqrt(1-x^2) - 1) dx

- 2x ∫_0^1 (x + sqrt(1-x^2) - 1) dx

= -1/2 + pi/4 - 2x^2 - 2/3 + pi/12 + sqrt(3)/6

= (pi/12 - sqrt(3)/4)

12)



R_1^0 = a(sin alpha + cos alpha) = sqrt(2)a sin(alpha + pi/4)

sin(alpha + pi/4) = a

0 < alpha < pi/4, sqrt(2)a sin(alpha + pi/4) < sqrt(2) * 1/2 * sin(pi/2) = 1

Q: 0 → A_1 → (0 = 0) and (pi/4) → (X) → Q = 0, A, B, C
 Q: A_1 → A → (Q = A) and (pi/4) → (X) → Q = 0, A, B, C

0 < alpha < pi/4 → Q: 0 → A_1

sin(alpha + pi/4) > sin(alpha + pi/4)

1 > a = sin(alpha + pi/4) > 1/2

sin(alpha + pi/4) = 1/2 → alpha = pi/4

0 < alpha < pi/4 → alpha = pi/4

1/2 < 1/2 < 1

ii) pi/4 < alpha < pi/2 → sin(alpha + pi/4) < sin(pi/2) = 1

Q: A_1 → A → (Q = A) and (pi/4) → (X) → Q = 0, A, B, C

(X) → (X)

0 < alpha < pi/4

Q: A_1 → A → (Q = A) and (pi/4) → (X) → Q = 0, A, B, C

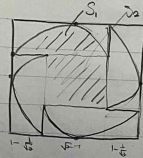
(X) → (X)

(2-1) a = 1/2

(2-2) v = 1/2 → (1/2, 1) → (1/2) * 10° = 10°

Q: A → (1/2, 1)

(2-3)



R_1(2,3)

Q: (4S + S_2) = (pi/2 + 2 - 2sqrt(2))

S_1 = y = 1/2 (x + sqrt(1-x^2))

1/4 + pi/8

S = (pi/2 - 1)^2 = 3 - 2sqrt(2)

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

동적 정사각형 기하 구조의 복잡성: 점 P, Q가 외곽 변을 따라 시계 반대 방향으로 회전할 때 이에 종속되어 크기와 회전각이 유기적으로 변하는 정사각형 PQRS의 동적 거동을 머릿속 상상만으로 추적하기란 불가능에 가깝습니다. R과 S가 그리는 궤적이 정사각형 내부와 외부로 어떻게 넘나드는지 실시간으로 정밀 관찰할 필요가 있었습니다.

교점 8개라는 임계 조건의 직관적 시각화: (2)번 문항에서 선분 PQ의 길이 변수 a가 변화함에 따라 자취의 반경이 늘어나거나 줄어듭니다. R의 자취가 외곽 정사각형 OABC의 경계선과 정확히 8개의 점에서 만나는 임계 상태($a = 1/\sqrt{2}$ 약 0.707)가 기하학적으로 어떤 대칭 형태를 이루며 접하는지 눈으로 직접 확인하고 검토하고 싶었습니다.

넓이 계산을 위한 대칭성 확보: 복잡한 무리함수와 삼각함수가 얹힌 자취의 넓이를 구하기 위해서, 이 도형이 $(1/2, 1/2)$ 을 중심으로 하는 4회전 대칭 구조를 지니고 있음을 시각적으로 확인하면 풀이의 설계와 접근이 훨씬 직관적이고 쉬워질 것이라 확신했습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

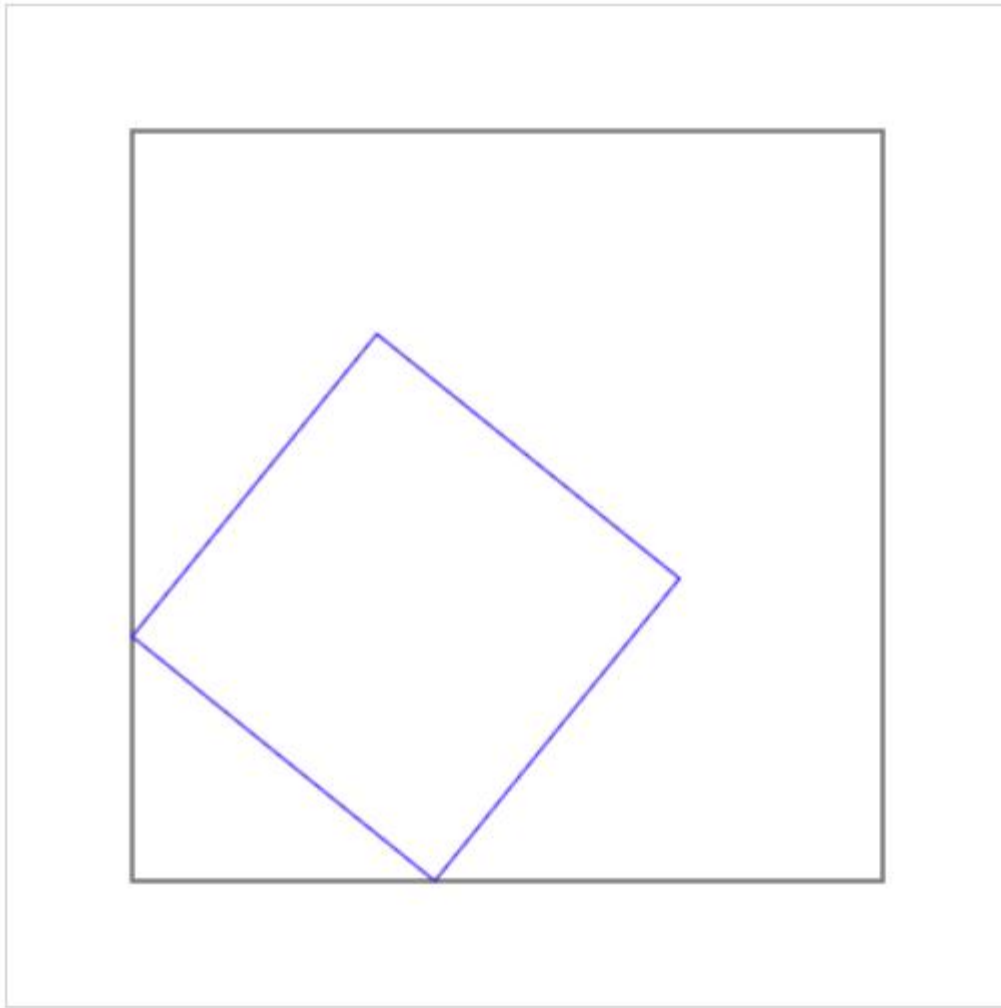
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

"좌표평면 위에 O(0,0), A(0,1), B(1,1), C(1,0)으로 이루어진 고정된 정사각형 OABC를 선으로 그려주는 HTML/자바스크립트 코드를 짜줘. 그리고 화면에 변의 길이 a를 0.4부터 0.9까지 조절할 수 있는 슬라이더와, 각도 theta를 0부터 1.57(pi/2)까지 조절할 수 있는 슬라이더를 만들어줘. 슬라이더를 움직이면 캔버스 화면이 실시간으로 리프레시되는 기본 구조를 만들어줘."

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

정사각형 PQRS 동적 거동 관찰 (시계 반대 방향)



변의 길이 a:

각도 theta (움직임):

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

전체 사방 대칭 궤적 매핑의 부재: 점 P, Q가 단순히 하나의 변에만 종속되어 멈춰 있는 것이 아니라, 정사각형의 전체 네 개의 변을 시계 반대 방향으로 온전하게 일주(O → C → B → A → O)하면서 생기는 자취의 전체 윤곽선을 다 그려내지 못했습니다.

교점 판정 및 데이터 피드백 시스템 부족: (2)번 조건인 '정확히 8개의 교점'을 시각적으로 명쾌하게 검증하려면 $a = 1/\sqrt{2}$ 즉 약 0.707일 때 자취 선이 외곽 사각형의 테두리와 만나는 접점 부위를 강조해 주고, 상단 배지에 성공 메시지를 띄워 주는 피드백 기능이 필요했습니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

[2번째 프롬프트]

"이제 위에서 만든 구조에 움직이는 사각형 PQRS를 구현할 거야. 매개변수 t 가 0부터 8까지 변할 때, 코너와 직선 구간을 모두 분할하여 시계 반대 방향($O \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow O$) 순서로 미끄러지도록 좌표 알고리즘을 짜줘. $dx = Q.x - P.x$, $dy = Q.y - P.y$ 구조에서 좌회전 90도 수직 벡터 연산을 적용하여 $R_x = Q_x + dy$, $R_y = Q_y - dx$ 형태로 사각형 PQRS가 항상 완벽한 정사각형을 유지하며 회전하도록 매핑해줘. 그리고 이 파일 참고해서 만들어."

[3번째 프롬프트]

"자취를 실시간으로 쌓아 올리는 방식 대신, 페이지가 로드되거나 a 슬라이더가 바뀔 때 R과 S의 온전한 1주기 ($t=0$ 부터 8까지) 자취선이 연한 가이드라인 형태로 캔버스에 미리 그려져 있도록 구조를 바꿔줘. 그리고 t 슬라이더를 움직이거나 자동 재생을 실행하면, 점 R과 S가 그 미리 그려진 선 위를 미끄러지듯 선명하게 덧그리며 추적하는 연출 알고리즘을 추가해줘."

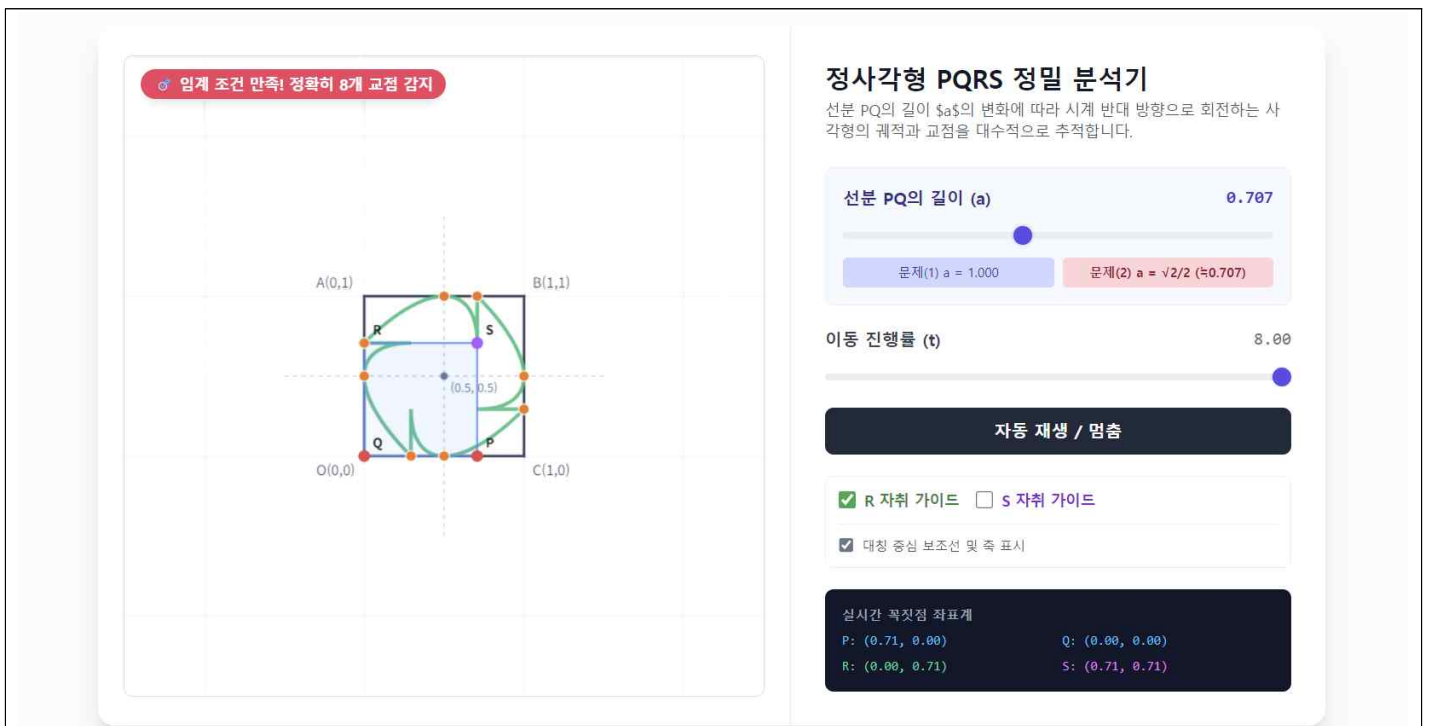
[4번째 프롬프트]

" a 슬라이더 값이 Math.SQRT1_2 (약 0.707) 부근에 도달하면 왼쪽 상단에 '임계 조건 만족! 정확히 8개 교점 감지'라는 알림 배지가 선명하게 나타나도록 연동해줘. 또한 단일 변에만 표시되던 교점 마킹을 확장하여, 대칭성에 의해 정사각형 OABC의 네 개 테두리 변 전체에 발생하는 8개의 정확한 수학적 교차 지점을 계산해 모두 주황색 마커로 실시간 시각화해줘."

[5번째 프롬프트]

"사용자가 넓이 수식과 대칭성을 직관적으로 유도해낼 수 있도록 도형의 중심인 (0.5, 0.5)을 교차하는 가로, 세로 대칭 십자선 보조선을 구현해줘. 이 보조선은 체크박스를 통해 켜고 끌 수 있게 토글 구조로 만들고, 전체 레이아웃은 테일윈드(Tailwind CSS)를 활용해 세련된 대시보드 형태로 패키징해줘."

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

선분 변의 길이(a) 매니플레이션 조작: 상단의 '선분 PQ의 길이 (a)' 슬라이더를 조작하여 내부 정사각형의 크기를 변화시킵니다. 하단의 단축 버튼('a = 1.000' 혹은 'a = 루트2/2')을 클릭하면 각 문항별 핵심 임계치 조건 세팅 상태로 즉시 점프합니다.

이동률(t) 제어 및 자동 재생: '이동 진행률' 슬라이더를 드래그하거나, '자동 재생 / 멈춤' 블랙 버튼을 누르면 8단계 분할 경로를 따라 P, Q, R, S 노드들이 시계 반대 방향으로 회전하는 동적 가이드 추적 시스템을 감상할 수 있습니다.

선제적 자취 가이드라인 및 필터 스위칭: 중앙의 체크박스를 통해 초록색 R의 자취 가이드라인과 보라색 S의 자취 가이드라인을 켜고 끌 수 있습니다. 캔버스 로드 시 전체 자취선이 가이드 맵처럼 선제적으로 연하게 깔리며, 움직이는 꼭짓점이 그 자취선을 정밀하게 덧그리며 따라갑니다.

대칭 중심 보조선 및 전체 교점 탐지: '대칭 중심 보조선 및 축 표시' 체크박스를 토글하면 자취의 회전 대칭 중심인 (0.5, 0.5)과 축 보조선이 렌더링되어 면적 유도 힌트를 줍니다. a의 길이가 루트2/2(약 0.707)에 이르면 배지가 활성화되며, 외곽 정사각형 네 변 전체에 발생하는 8개의 고유 접점에 주황색 마커가 한꺼번에 투사됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

기하학적 개형의 직관적 파악 (풀이 힌트): 수식과 매개변수 표현식만으로 점 P, Q의 시계 반대 방향 대칭 이동에 따른 점 R의 자취를 설계할 때는 전체 궤적이 어떻게 밀폐된 곡선을 이룰지 파악하기 어려웠습니다. 하지만 시뮬레이터에 선제적으로 나타나는 자취 가이드라인과 대칭 중심 십자선을 통해, 이 도형이 중심 (0.5, 0.5)을 기준으로 완벽히 회전 대칭하는 4엽 바람개비 모양의 구조를 실시간 확인하게 되었습니다. 이를 통해 복잡하게 식을 모두 전개할 필요 없이 단 한 영역의 면적만 정적분하여 4배($4 * S_1 + S_2$)를 수행하면 된다는 결정적인 풀이 방향성과 확신을 얻었습니다.

연산 결과의 정밀한 검토: 직접 손글씨 노트에 유도했던 임계치 변의 길이 $a = 1/\sqrt{2}$ 부근에서 실제로 자취의 최고점이 정사각형 테두리 경계선과 매끄럽게 접촉하며 정확히 8개의 주황색 교점이 맺히는 기하학적 정합성을 확인하면서, 제가 전개한 대수적 풀이 계산 과정에 오차가 없었음을 크로스체크(Cross-check)할 수 있었습니다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

대수적 인과관계의 증명 한계: 시뮬레이터는 조건 설정에 따른 기하학적 결과물과 교점 현상을 직관적으로 가이드라인 위에 띄워줄 뿐, 왜 R의 y 성분 최댓값 공식이 $\sqrt{2} * a * \sin(\theta + \pi/4)$ 와 같이 합성되는지, 왜 하필 임계 각도가 $\theta = \pi/4$ 가 되어야만 하는지에 대한 수학적 연역 논증 과정을 스스로 전개해주지는 못했습니다.

이산적 수치 연산의 근사성: 브라우저 내부 자바스크립트의 소수점 연산 제어 특성상 완벽한 무리수 $1/\sqrt{2}$ 의 연속적인 참값을 완벽하게 대변하기에는 미세한 이산적 오차가 존재했습니다. 따라서 아이디어를 얻고 정답을 상호 검토하는 보조 도구로는 훌륭했으나, 학교 수행평가나 서술형 답안에 요구되는 엄밀한 수학적 연역 증명 과정을 완전히 대체하는 데에는 한계가 있었습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 기하학적 구속 조건과 복잡한 변수(선분의 길이 유지, 특정 축을 따라 미끄러지는 운동, 다차원 대칭 회전 등)를 실시간 그래픽으로 시각화할 수 있는 자바스크립트 및 HTML 코드를 신속하게 설계해 줍니다. 인간이 머릿속 상상이나 종이 위의 정적인 그림만으로는 파악하기 힘든 동적 거동과 궤적의 변화를 눈앞에 펼쳐줌으로써 기하학적 직관을 극대화합니다. 또한, 서로 다른 성격의 두 문제에 대해 매개변수 변화에 따른 실시간 교점 개수나 좌표 변화를 수치화하여 결과의 경향성을 빠르게 탐색하고 시행착오를 줄여주는 강력한 가치를 제공합니다.

시뮬레이터가 보여주는 화려한 움직임과 수치적 힌트는 어디까지나 컴퓨터의 근사치 연산에 기반한 '현상'일 뿐, 수학적 '증명'이 될 수 없습니다. 각 문제의 조건을 매개변수 t 나 θ 로 직접 치환하고, 도형의 성질과 삼각함수 공식, 좌표변환을 활용해 자취의 방정식(원, 타원 등)을 대수적으로 유도하는 것은 온전히 인간의 몫입니다. 나아가 시뮬레이터가 제시한 특정 영역의 넓이를 구하기 위해 치환적분법이나 정적분의 정의를 활용해 엄밀한 대수적 풀이 과정을 서술하는 연역적 추론은 오직 인간의 주도적인 수학적 사고를 통해서만 완성됩니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

향후 대학이나 실무 연구 현장에서 다루게 될 고난도의 복잡한 문제들은 단순한 이론적 계산이나 수작업만으로 해결하기 어렵습니다. 이번에 두 종류의 시뮬레이터를 구현해 본 경험은, 문제의 핵심 메커니즘을 파악하기 위해 AI라는 고성능 기술 도구를 활용하여 가상 테스트베드(시뮬레이션 환경)를 신속하게 구축하는 '알고리즘적 접근법'이 매우 강력한 무기가 될 수 있음을 시사합니다.

기술적 도구를 다루는 코딩 기술은 AI의 도움을 받더라도, 그 도구가 도출해 낸 시뮬레이션 결과가 과학적, 수학적으로 타당한지 엄밀하게 검증하고 최종적인 결론을 내리는 것은 결국 인간의 깊이 있는 전문 지식과 해석력입니다. 이는 다가오는 기술 중심 사회에서 AI를 단순 이용하는 것에 그치지 않고, 기술을 통제하고 주도하는 능력을 갖춘 인재가 되어야 한다는 중요한 시사점을 줍니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

성격이 다른 두 가지 수학 문제를 각각 시뮬레이터로 기획하고 구현해 보면서, 활자 속에 갇혀 있던 기하학과 대수학이 동적으로 살아 움직이는 역동적인 학문임을 깊이 깨달았습니다. AI에게 나의 수학적 아이디어를 정교한 프롬프트로 나누어 지시하며 프로그램을 점진적으로 고도화하는 과정 자체도 훌륭한 논리적 사고 훈련이 되었습니다. 화면 속 컴퓨터가 계산해 낸 시각적 궤적과 내가 종이 위에서 치환적분과 연립방정식으로 유도해 낸 수식의 결과가 소수점 끝자리까지 정확하게 일치하는 순간, 직관과 논리가 완벽하게 맞물리는 수학의 엄밀함과 아름다움을 깊이 체감할 수 있었던 뜻깊은 탐구였습니다.